

Лабораторная работа №2: Первоначальная настройка git

САКО ЛАССИНЕ

21.04.2026

Лабораторная работа №2: Первоначальная настройка git

Студент: САКО ЛАССИНЕ

Группа: НПИБД-02-25

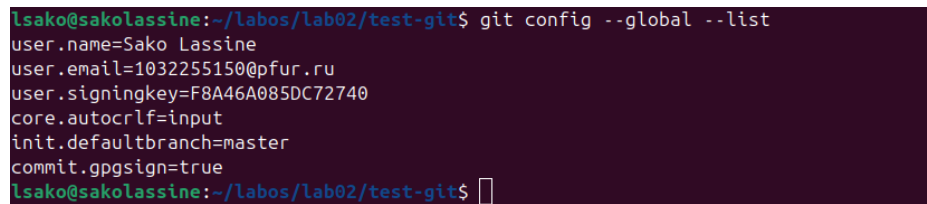
Дата выполнения: 21.04.2026

Цель работы

Изучить идеологию и применение средств контроля версий.
Освоить умения по работе с git.

Ход выполнения работы

1. Настройка конфигурации git



```
lsako@sakolassine:~/labos/lab02/test-git$ git config --global --list
user.name=Sako Lassine
user.email=1032255150@pfur.ru
user.signingkey=F8A46A085DC72740
core.autocrlf=input
init.defaultbranch=master
commit.gpgsign=true
lsako@sakolassine:~/labos/lab02/test-git$
```

Figure 1: Настройка git config

```
lsako@sakolassine:~/labos/lab02/test-git$ cat ~/.ssh/id_ed25519.pub
ssh-ed25519 AAAAC3NzaC1lZDI1NTE5AAAAIFa0ASY+Obk1i3cdfqKXpLrVnw9Imxe3XB1FZ7uWyxEl 1032255150@pfur.ru
lsako@sakolassine:~/labos/lab02/test-git$
```

Figure 2: SSH ключ

2. Создание SSH ключа

3. Создание GPG ключа

```
lsako@sakolassine:~/labos/lab02/test-git$ gpg --list-secret-keys --keyid-format LONG
/home/lsako/.gnupg/pubring.kbx
-----
sec   rsa4096/F8A46A085DC72740 2026-04-21 [SC]
      6F15DFC2F20A1FDEBBA88ACCF8A46A085DC72740
uid    [   ultime  ] Sako Lassine <1032255150@pfur.ru>
ssb    rsa4096/9615D9F5D2BBD952 2026-04-21 [E]
lsako@sakolassine:~/labos/lab02/test-git$
```

Figure 3: GPG список ключей

4. Проверка подписи коммита

5. GitHub с отметкой Verified

6. Отправка изменений на сервер

Выводы

В ходе выполнения лабораторной работы были получены следующие результаты:

1. Установлено программное обеспечение: git и gh.
2. Выполнена базовая настройка git (имя, email, autocrlf).
3. Созданы SSH ключи для безопасного подключения к GitHub.
4. Созданы GPG ключи для подписи коммитов.
5. Настроена автоматическая подпись коммитов.
6. Создан локальный и удалённый репозиторий.
7. Выполнен коммит с GPG подписью.
8. Проверена верификация подписи на GitHub.

Приобретённые навыки: - Работа с git в командной строке -
Создание и управление SSH/GPG ключами - Работа с удалёнными
репозиториями GitHub - Подписание коммитов для обеспечения
подлинности

```

lsako@sakolassine:~/labos/lab02/test-git$ gpg --armor --export F8A46A085DC72740
-----BEGIN PGP PUBLIC KEY BLOCK-----

mQINBGnnn+MBEADV5hpUVBNPXKprJjLyqebxx+DSmWxopbpma4Lakd/iwbSprsz
5JiI/xsvXx1T50WgwRl0iyBeTu5oRdYYOvCLCF5D6sR6xt4KdeOWDkYVwGEAXbAm
KfenZJLxEF9M7mNuLWi0tYj4NznXakLfVVCY8xwoyXwZUxsyTkeGOCOyTgX+NYL
eB0IdcefrhutsEw3raE4zNKN4qFvoP2xLFDiJwMnDh8LaZHc3Y3RkxS73fMnn9wN
1v6VVzp7s8ywxEuwxhAI/ynA9kziSIpWK21aKQpqqHn8CS4oppAMgCiH0ZvVuJtF
uxjS6v3nPhJKjgSYCKvHZ5oMJZPKL51VFE0PzvEsB0SPtpddbc9nyxQJc6xurpw
M2TPXZBaZxPrLfbNTNVsQ3GnCIIdg6KKldSh5P+d0x0AwXTLMz9yQRCr7VKuGPFau
mmRmmNGGtJqI7Vf6McsAnEq5PM60u8KaQQRr2RYAJxZ4n4KL2LHNNvsFYef36P
2Bk81Xl69tYLP8ACQ8k+1pgiIHm0Ih/xxi88jSLa8nBkEh/wn/fmihdlsW4cyNX
2fZwLfkKiJ2YAA8QdZpSOXU9tOrxiJAQvdTBYeZRpebxfocNBwo8zUUu0+LW73xV
61kdGCVV2/KE70Ap09Xg0K7HnGMTolrT0MAFXZdXiSsuaQFgS0evsReQwARAQAB
tCFTYwVtVExhc3NpbmUgPDEwMzIyNTUxNTBACGZ1ci5ydT6JALEEEwEKADswIQRv
Fd/C8gof3ruoisz4pGoIXccnQAUCaeef4wIbAwULCQgHAgIiAgYVCgkICwIEFgID
AQIEBWIxGAAKCRD4pGoIXccnQDRGQ/wK5BbKzzVBaDAq7NyjXS6e+4mUMzBAiPha
sJ9ZeaYpyQ9w7CD7IpuC1/6lfoLwenVkwefDb14jDcZ+pEdVKG0DCrDa6eFSoyI
acipEOFAFGiLVHkxRLR0VW+IzXWH+JVaKstoAv2LwewGTLMeTw0CLZ/62rM30ZPf
lSunlRlVltMP6+So0/3bLaDxwU9/truS05jJp7XEFavzswRXykybS8iV9LYfu9iK
quLxzGL4S9z0pvMnJsPoJo/o9fbiAdegQAot2yEYwWdEoIwTzX20tXxyZDypE3Bv
8GTcWsiXunAsYomCDvXRE9ykY1Ege0S58qcTPmaydJuq0HHRX3bJRg1EdaE0pB90
GoVMTLqMu0ugCzthTv+2c9x6SWBA3AX/qzGcT8CRuRXYctF8ImEIkrfXG87xnYI
Pd7JmrVucMEF8Y/TWjZQwvKZNaZYdR3rhq7bR/3mqlep8IhuV50X3KfZpqrGYZPf
GBkgARPR9L3b6FqVX/cXLTnc92VFS1ZWLJpDYM6UPaJZQVxoknV0ig/gSPCYato
qMBT580UABR5Hxp+Uio0ydhJBmL7GFVjgfgqrjnRbqBmJNuN92rkNFJIchng5Qto+
mLGqucUMRynu5WtzJr321uHKX0oR1ONZYTT4KpRN5m1h9czdZS0FS0vW1h5bZwQq
DZrowTRHG7kCDQRp55/jARAA090kpdQVGM0wtTtn/XoecuSdh9+1LUU6AnThRkoI
oiJLOzn7MscLw4K+2z8WG54tQ5D6HcCdXH9DN47ypF2n2dJ8QsPqtbxhci7M7gg5
icdhLZrzdYtanEma4EASnnZr5aEvGxjmnq0Nzd0b4Li4FL4R8B1axUxv+kEwxUXi
gLDClz/98iR05Cqmd8W027+uHXLkqTbAlLmB4tuf5CypFk61VB1Vf1w2vrdCROxl
ej5u759BmeHWO8Ni2qCImo00vJ5Mfd8qPmqLE22F6RINIyYDycwhe1ijkQlekd0
GmFgnu/4XxK2/YITX20nLXLv0qZbndkPXfANY56YU1NHyyJ1uDhP8gQYUioYK4w9
e2PEWQDBMybj03NmXyM5Ef0j8+5tyeJ9W62mSAXhJI7x3rXmS4IqgleDsZylJ+e
H0bTXuvFeFeoLTZJ8kFvdjNYCv05vEXjaNGEDF6bJ9IZIAqHQLnpSNbnN1QFNQXF
iu90J8iKg44+TsSL+0ohAmLlAQGRqc92H8GgTO8p3Se1hdCpm/AfswMTHF0ns82G
jAGB5NbDHzoDUKdKLui2VPHVHyXxewjqd5Gfrqew350wLHIUuxgztj4s1iKYMMA
FjRIRb0kgdaUS55WJB2e9KwDqKZ41OuZnku1AXXBvsAioh8wX9i02NjceAAIMyIU
cjEAEQEAAYKcNgQYAQoAIBYhBG8V38LYCh/eu6iKzPikaghdxydABQJp55/jAhsM
AAoJEPikaghdxydAl1AP/1I0eFqzr+SbNf60LX0/7fu3FDVrkSUNQLBOV5cy3Ce
VuCN/Gj5PiQp82s6NHPUp3MYc2AcLFrZz3JYEGnTXSob/E8LnrrLJE3Wuv4yjbki
W355N6g4J+7RrLxhGUuzzjKwXQg5aDs2cHav9YcJpiKbp+Xvir4cxepQkurI3M4I
gm0yFTa21x52L3XjxiG88JMF728v5UXv9PrFqX8JbUsK+8zp9YxGGAYGw690lk+d

```

Figure 4: Экспорт GPG ключа

```

mWnNmNGTjQI7Vf6McsAnEq5PM60u8KaqQRr2RYAJxZ4n4KLK21HNnvsFYef36P
2BkB1Xl69tYLP8ACQ8k+1pgiIHmOIh/xxi88j5La8nBkEh/wN/fmihdLsW4cyNX
2FZwLFkKlJ2YAA8QdZpSOXU9tOrxIjAQvdTBYeZRpebxfocNBwo8zUUuO+LW73xV
61kdqGVV2/kE70Ap09Xg0K7HnGmToLrT0MAFXZdXiSsuaQfGS0evsReQwARAQAB
tCFTYwWtVlExhc3NpbmUgPDEwMzIyNTUxNTBacGZlci5ydT6JALEEwEKADsWIQRv
Fd/C8goF3ruoIsz4pGoIXccnQAUCAeef4wIbAwULCQgHAgIiAgYVCgkICWIEFgID
AQIEBwIXgAAKCRD4pGoIXccnQDRGD/wK5BbKzzVBA0Aq7NyjXS6e+4mUMzBAIpha
sJ9ZeaYpyQ9w7CD7IpuC1/6lfoLwenVkwefDbl4jDcZ+pEdVkgGoDCrDa6eFSoYI
acipEOFAFGiVvHkxRlR0VW+IzXMH+JVaKStoAv2LwewGTLMeTw0CLZ/62rM30ZPf
lSunlRlVlMP6+So0/3b1aDxwU9/truS05jJp7XEFavzswRXykbyS8iV9lyfu9iK
quLxzGL4S9z0pVMNJsPoJo/o9fbiAdegQAot2yEYwWdEoIwTzX20tXxyZDypE3Bv
8GTcWsiXunAsYomCDvxRE9ykY1Eqe0S58qcTPmaydJuq0HHRX3bJRg1EdaE0pB90
GoVMTLqMu0ugCzhTv+2c9x6SWBA3AX/qzGcT8CRURXYctF8lMEIkZrfXG87xnYI
Pd7JmrVucMEf8Y/TWjZQwvKZNaZYdR3rhq7bR/3mqiep8IhuV50X3KFzpqRGYZPf
GBkgARPr9L3b6FqVX/cXLtNc92VFSI2WLJpDY6MUPaJZQVxoknvoig/gSPCYato
qMBT580UABR5Hxp+Ulo0ydHJBMl7GFVjgFqrjnrBqBMJNuN92rkNFJIchng5Qto+
mLGquCUMRynusWtzJr321uHKX0oR1ONZYYT4KpRN5m1h9czdzS0F50vW1h5bZwqQ
DZrowTRHG7kCDQRp55/jARAA090kpdQVGOMwtTtn/XoecuSdh9+llU06AnThRkoI
oijLOzn7MscLw4K+2z8WG54tQ5D6HcCdXH9DN47ypF2n2dJ80sPqtbxhci7M7qg5
icdhLZrzdyanEma4EASnnZr5aEvGxjmnqNzd0b4Li4FL4R8B1axUxv+kEwxUXi
gLDClz/98iR0SCqmd8W027+uHXLkqTbAlLmB4tuf5CypFk61VB1Vf1w2vrdCRoxl
ej5u759BneHWIO8Ni2qCImo00vJ5Mfd8qPmqLE22F6RINIyYDycwhe1iJkQlekdo
GmFgnu/4XxK2/YITX20nLXL0qZbndkPXFAny56YU1NH9Y1uDHp8gQYUioYK4w9
e2PEW0Q8Myyb303NmXyM5Ef0j8+5tyeJ9W62mSAXhJ17x3rXmS4IqgleDsZylJ+e
H0btXuvFeFeoLTZJ8kfvdjNYCv05vEXjaNGEDF6bJ9IZIAHQlNpSNbn1QfNQXF
iU90J8iKg44+TsSL+0ohAmLlAQGRqc92H8GgT08p3Se1hdCpm/AfswMthF0ns82G
jAGB5NBHdz0DUKdKLuIU2VPHVHyXewjqd5Gfrqew3S0wLHIUuxgztj4s1iKYMMA
FfrTR0kgdaU55WJb2e9KwDqKZ41OuZnKU1AXXBvsAioh8wX9i02NjceAAIMyIU
cjEAEQEAAYKcN9QYAQoAIBYhB8V38LyCh/eu6iKzPikaghdxydABQJp55/jAhsM
AAoJEPIkaghdxydAl1AP/110eFqzr+5bnf60LX0/7fu3FDVrkSUNQLB0V5cyY3Ce
VuCN/Gj5PiQp82s6NHPUp3MYc2AcLFrZz3JYEgnTxs0b/E8LnrrLJE3Wuv4yjbki
W355N6g43+7RrLxhGUuzzjKwXQg5a0s2cHav9YcJptKbp+XvIr4cxepQkurI3M4I
gm0eFTa21x52L3XjxiG88JMF728v5UXV9pFrqX8JbUsK+8zp9YxGGAYgW690lk+d
77EXG0AdX4RurWwJ6QAF/M5G+FFa1BUQcioVe7odcrvdmBhtAk+G2CFjPmHdoeXl
81hWz8uKl62iBILFFqWhNx1T/vpnjLKVoiT7WkaK0JV/kIghMrfx9bmWkrWJ3Tb
7VQGCf27U+rSmEkvN/cBKlWdPzD8cz2d+EjxkdH+bHBXaBt7n0/c/6AcJCxiZtG
lSe5xC8WEC8UYjsEmA2F3cbFEE/XHC8eMeaYim/tEXr6Ausg8doE7GTv0fQjEPLj
kSm8qd4GLsz+WiQ0Kdkw1TVHRNs2PFRJwYnZnn/Zen9J8lfnwVSS4lpboIpdxEjG
KuiHd7KvXr55QuJSIDhhREG9I1HnNACEu0cekd887ZjgHRzZXeCpUqjpUcr0GD
1oYUW9Dn+eHZ1MlRIYl8kLvzzU0DbU1/DJWMXe++jq6WyIejdZCjftxOLLwbJAe
=cCEZ
-----END PGP PUBLIC KEY BLOCK-----
lsako@sakolassine:~/labos/lab02/test-git$

```

Figure 5: Проверка подписи

```

lsako@sakolassine:~/labos/lab02/test-git$ cd ~/labos/lab02/test-git
git log --show-signature
commit 10d61781984a34a37282a0eff88108318b0225e6 (HEAD -> feature/test, origin/feature/test)
gpg: Signature faite le mar. 21 avril 2026 19:06:18 MSK
gpg: avec la clef RSA 6F15DFC2F20A1FDEBBA88ACCF8A46A085DC72740
gpg: Bonne signature de « Sako Lassine <1032255150@pfur.ru> » [ultime]
Author: Sako Lassine <1032255150@pfur.ru>
Date: Tue Apr 21 19:06:18 2026 +0300

    feat: add test file with GPG signature

commit dc9ebbb62e8fd8743fb09be00847ce5acee3c8e5 (origin/master, master)
Author: Sako Lassine <1032255150@pfur.ru>
Date: Tue Apr 21 18:48:53 2026 +0300

    Initial commit: test Git
lsako@sakolassine:~/labos/lab02/test-git$

```

Figure 6: Проверка подписи

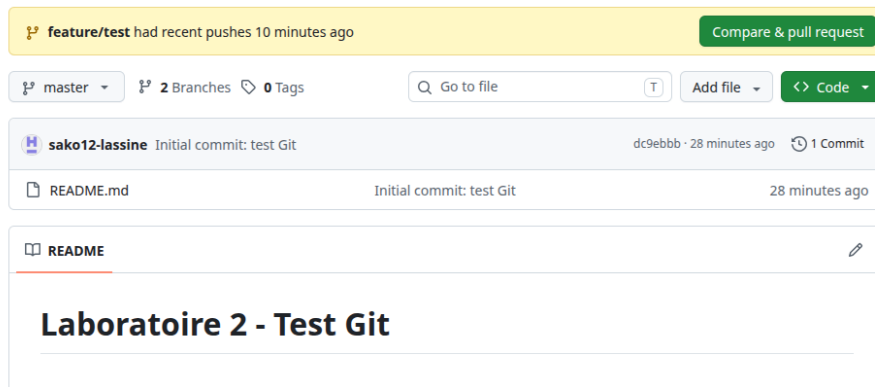


Figure 7: Verified на GitHub

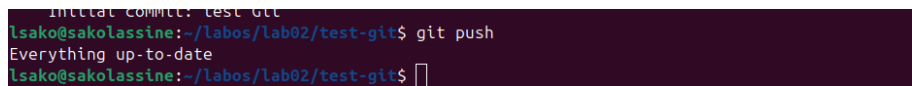


Figure 8: Git push

Ответы на контрольные вопросы

1. Что такое системы контроля версий (VCS) и для решения каких задач они предназначены?

Системы контроля версий — это программные инструменты, отслеживающие изменения в файлах и каталогах проекта.

Задачи VCS: - Хранение истории изменений - Возможность отката к любой предыдущей версии - Совместная работа нескольких разработчиков - Разрешение конфликтов при слиянии изменений - Создание веток для параллельной разработки

2. Объясните понятия VCS: хранилище, commit, история, рабочая копия

Понятие	Описание
Хранилище (repository)	База данных, содержащая все версии файлов и историю изменений
Commit	Фиксация (сохранение) изменений в хранилище с комментарием

Понятие	Описание
История	Последовательность всех коммитов, позволяющая отследить эволюцию проекта
Рабочая копия	Локальная версия файлов, с которой работает пользователь

3. Централизованные и децентрализованные VCS. Примеры

Тип	Особенности	Примеры
Централизованные	Единственный центральный сервер, клиенты получают последнюю версию	CVS, Subversion (SVN)
Децентрализованные	Каждый разработчик имеет полную копию репозитория	Git, Mercurial, Bazaar

4. Основные команды git

Команда	Назначение
git init	Инициализация нового репозитория
git clone	Клонирование удалённого репозитория
git add	Добавление файлов в индекс
git commit	Фиксация изменений
git push	Отправка изменений на сервер
git pull	Получение изменений с сервера
git status	Просмотр состояния рабочего каталога
git log	Просмотр истории коммитов
git branch	Управление ветками
git merge	Слияние веток

5. Что такое ветки (branches) и зачем они нужны?

Ветки — это независимые линии разработки, позволяющие вести параллельную работу.

Зачем нужны ветки: - Разработка новых функций без влияния на стабильную версию - Исправление ошибок в отдельных ветках - Эксперименты без риска сломать основной код - Параллельная работа нескольких разработчиков

6. Как игнорировать файлы при commit?

Создать файл `.gitignore` в корне репозитория и добавить шаблоны:

```
""bash .log .tmp pycache/ .vscode/
```

Зачем нужен `.gitignore`?

- **Исключить временные файлы** — файлы, создаваемые редакторами или компиляторами (например, `*.tmp`, `*.log`, `*.o`)
 - **Не загружать конфиденциальные данные** — пароли, ключи API, файлы с секретами (например, `.env`, `config/secrets.yml`)
 - **Уменьшить размер репозитория** — исключить большие бинарные файлы, кэш, зависимости (`node_modules/`, `__pycache__`, `*.iso`)
-

Заключение

Лабораторная работа выполнена в полном объёме. Все цели достигнуты.

Настроена базовая конфигурация git, созданы SSH и GPG ключи, выполнена интеграция с GitHub. Система готова к дальнейшей работе с системами контроля версий.

Список литературы

- [1] GNU Project. Documentation Linux. 2024
- [2] Linux Foundation. Linux Manual Pages. 2024